

# Engenharia de Sistemas

## Introdução

Prof. Ivan Granja  
PUC-Campinas

# Sistemas

## O que são?

### Dicionário

sistema



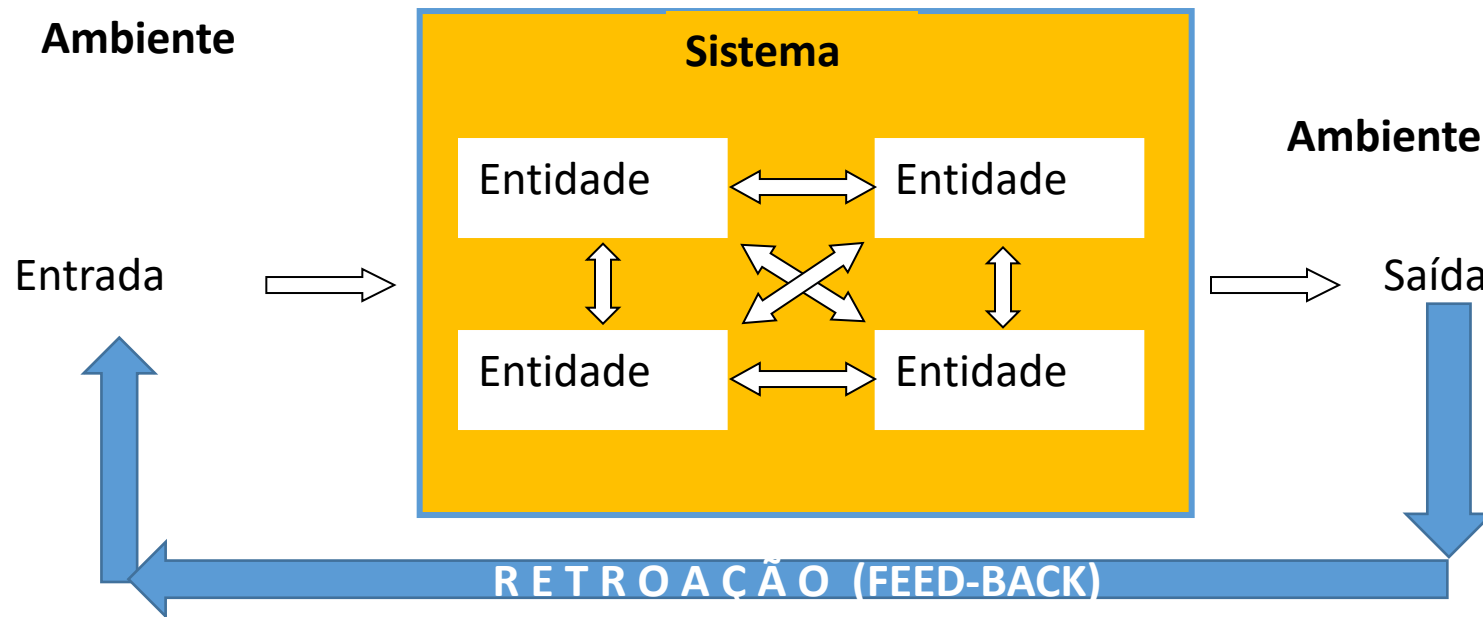
sistema

*substantivo masculino*

1. conjunto de elementos, concretos ou abstratos, intelectualmente organizados.
  - conjunto de ideias logicamente solidárias, consideradas nas suas relações.
  - conjunto de regras ou leis que fundamentam determinada ciência, fornecendo explicação para uma grande quantidade de fatos.  
"s. filosófico"
  - distribuição e classificação de um conjunto de elementos segundo uma ordem estabelecida.  
"s. taxonômico"
  - POR EXTENSÃO  
qualquer conjunto natural constituído de partes e elementos interdependentes.  
"s. planetário"
  - POR EXTENSÃO  
arrolamento de unidades e combinação de meios e processos que visem à produção de certo resultado.  
"s. eleitoral"
  - POR EXTENSÃO  
inter-relação das partes, elementos ou unidades que fazem funcionar uma estrutura organizada.  
"s. computacional"

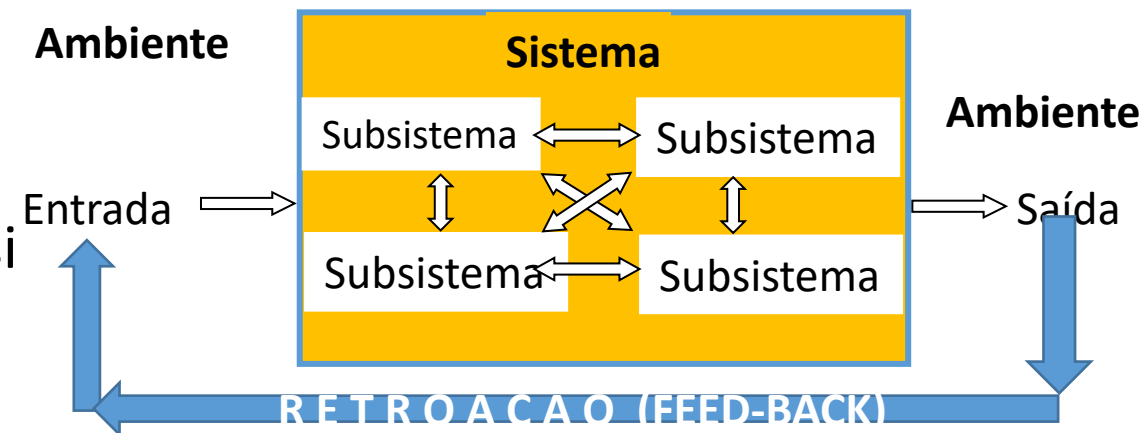
# O Conceito de Sistema

- um conjunto de elementos inter-relacionados que interagem no desempenho de, pelo menos, uma função. É uma definição tão abrangente que pode ser usada em uma grande variedade de contextos



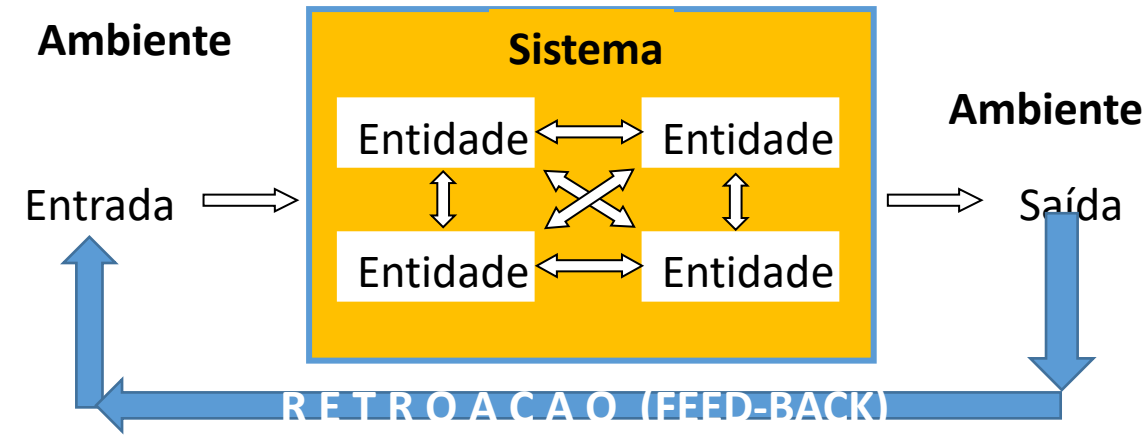
# Supersistemas e Subsistemas

- A caracterização de um sistema não é completa sem considerações sobre sua posição em uma hierarquia. Cada sistema é formado por componentes (entidades) que podem ser decompostos em outros menores, até o nível mais elementar (atômico, sem divisão).
- Se há níveis de hierarquia envolvidos com cooperação/autonomia, podemos dizer que o nível agregador é o supersistema, ao passo que os agregados são os subsistemas
- Sobre subsistemas:
  - Podem estar no mesmo nível da hierarquia e ainda assim manter autonomia entre si
  - E ainda assim contribuir p/o supersistema



Fonte: XXXXXXXXX

# Outros Conceitos correlatos a sistema



- **Retroação:** é um mecanismo segundo o qual uma parte da energia de saída de um sistema volta à entrada. A retroação (do inglês feedback) também chamada de servomecanismo, retroalimentação ou realimentação, serve para comparar a maneira como um sistema funciona em relação ao padrão estabelecido para ele funcionar
- **Homestase:** é a tendência que um sistema tem de agir para manter a própria estabilidade, mesmo sob condições adversas e expostas a alterações.
- **Entropia (conceito da física):** é a desordem ou ausência de sinergia. Um sistema para de funcionar adequadamente quando ocorre entropia interna.
- **Sinergia:** É a convergência (Cooperação) das partes de um todo que têm o objetivo de chegar ao mesmo resultado. É o que possibilita um sistema funcionar adequadamente

# Tipos de Sistemas – Classificação segundo interação com o meio (ambiente)

- **Abertos**

- Mantém alto grau de intercâmbio de entradas e saídas com o meio no qual estão inseridos

- **Fechados**

- Não interagem com o meio
- Como sistemas estritamente fechados são construções teóricas, dizemos que sistema fechados são aqueles que mantêm baixo grau de intercâmbio com o meio.

# Tipos de Sistemas – Classificação segundo sua natureza

- **Naturais**

- É todo aquele que ordena naturalmente os organismos, visando estabelecer uma relação de parentesco entre eles.

- **Artificiais**

- Podemos categorizar os **sistemas** artificiais como aqueles criados pelo ser humano
- O sistema solar, a Biosfera, o sistema digestivo, etc., são sistemas naturais.
- A injeção eletrônica e a Internet são sistemas artificiais.

# As Entradas e Saídas dos Sistemas Abertos

- O exumos (saídas) de uma sistema são insumos (entrada) de outros em uma teia complexa, inter-relacionada e “infinita” de sistemas associados
- Entradas e saída podem ser:
  - Energia
  - Matéria Prima
  - Informação
- Sistemas cujas entradas e saídas são apenas informações são denominados **sistemas de informação**
  - Esta característica predomina nos **sistemas de software**
  - Por isso o termo sistemas de informação acaba se confundindo e caracterizando o software usado na empresa, em particular para informatização de seus processos de negócio.



# Tipos – e um exemplo - de Sistemas

## Classificação hierárquica de sistemas

- **Estáticos** – Uma cadeira
- **Dinâmicos** – Um relógio
- **Cibernético** simples – Ar condicionado que mantém a temperatura
- **Complexos** ou hiper complexos – Um avião, produto da Eng. de Sistemas
- **Animais** – um espécime da espécie *canis familiaris*
- **Humanos** - um espécime da espécie *homo sapiens*
- **Sociais** – Uma colmeia de abelhas, uma empresa, a economia de um país
- **Transcendentais ou Simbólicos** – uma Religião, uma teoria não comprovada (conjectura)

Artificias e  
Técnicos

Naturais

Sociais

Transcendentais

# Sistemas Técnicos e Sociotécnicos

- Sistemas **técnicos** que incluem componentes de hardware e de software, mas não procedimentos e processos. Ex: Televisores, telefones celulares, outros equipamentos com software embutido. Indivíduos e organizações usam sistemas técnicos para uma finalidade específica, mas o conhecimento deste objetivo não é parte do sistema.
- Sistemas **sociotécnicos** incluem um ou mais sistemas técnicos, mas principalmente, também pessoas que entendem o conhecimento do propósito/objetivos do próprio sistema. Ou seja, os processos operacionais e as pessoas (operadores) são partes inerentes ao sistema.

# O que é Engenharia de Sistemas?

- É um campo interdisciplinar da engenharia que foca no desenvolvimento e organização de sistemas artificiais complexos. A engenharia de sistemas integra outros grupos de disciplinas e conhecimentos
- INCOSE (International Council of Systems Engineering) e conceitua:

“A Engenharia de Sistemas é uma abordagem interdisciplinar que torna possível a concretização de sistemas de elevada complexidade. O seu foco encontra-se em definir, de maneira precoce no ciclo de desenvolvimento de um sistema, as necessidades do usuário, bem como as funcionalidades requeridas, realizando a documentação sistemática dos requisitos, e abordando a síntese de projeto e a etapa de validação de forma a considerar o problema completo”.

# INCOSE – Comitê Internacional Eng. de Sistemas

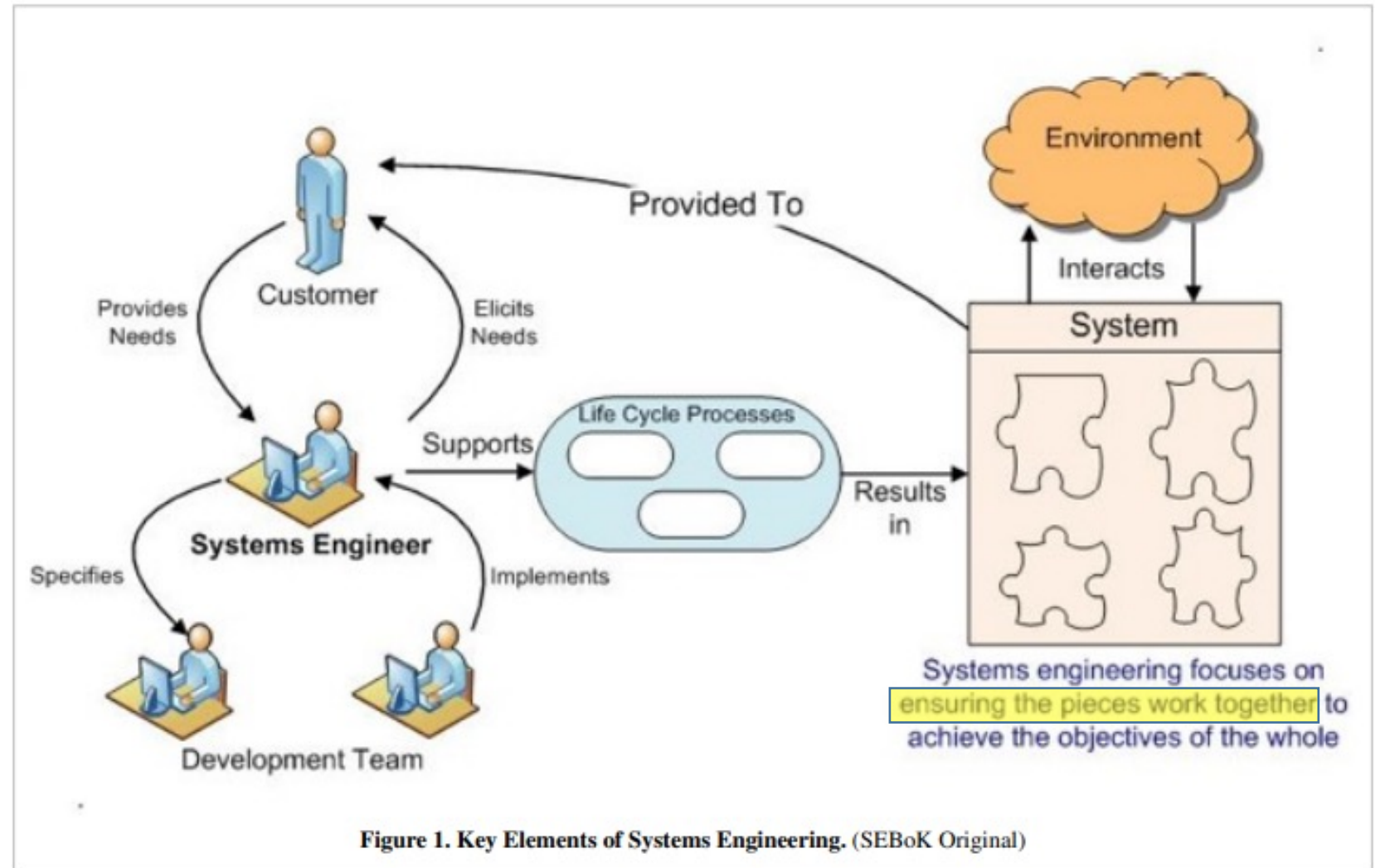
- Desenvolve, dissemina e mantém o documento que compila o corpo de conhecimento da Engenharia de Sistemas:

**Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK),  
version 2.4 (May 2021)**

- Referência Bibliográfica:

**BKCASE EDITORIAL BOARD.** The guide to the systems engineering body of knowledge (SEBoK). R.J. Cloutier (Editor in Chief). Hoboken, NJ: The Trustees of the Stevens Institute of Technology. 2021.

# Elementos-Chave da Engenharia de Sistemas



# Ciclo de Vida de Projeto de um Sistema

IOC = Initial  
Operational  
Capability

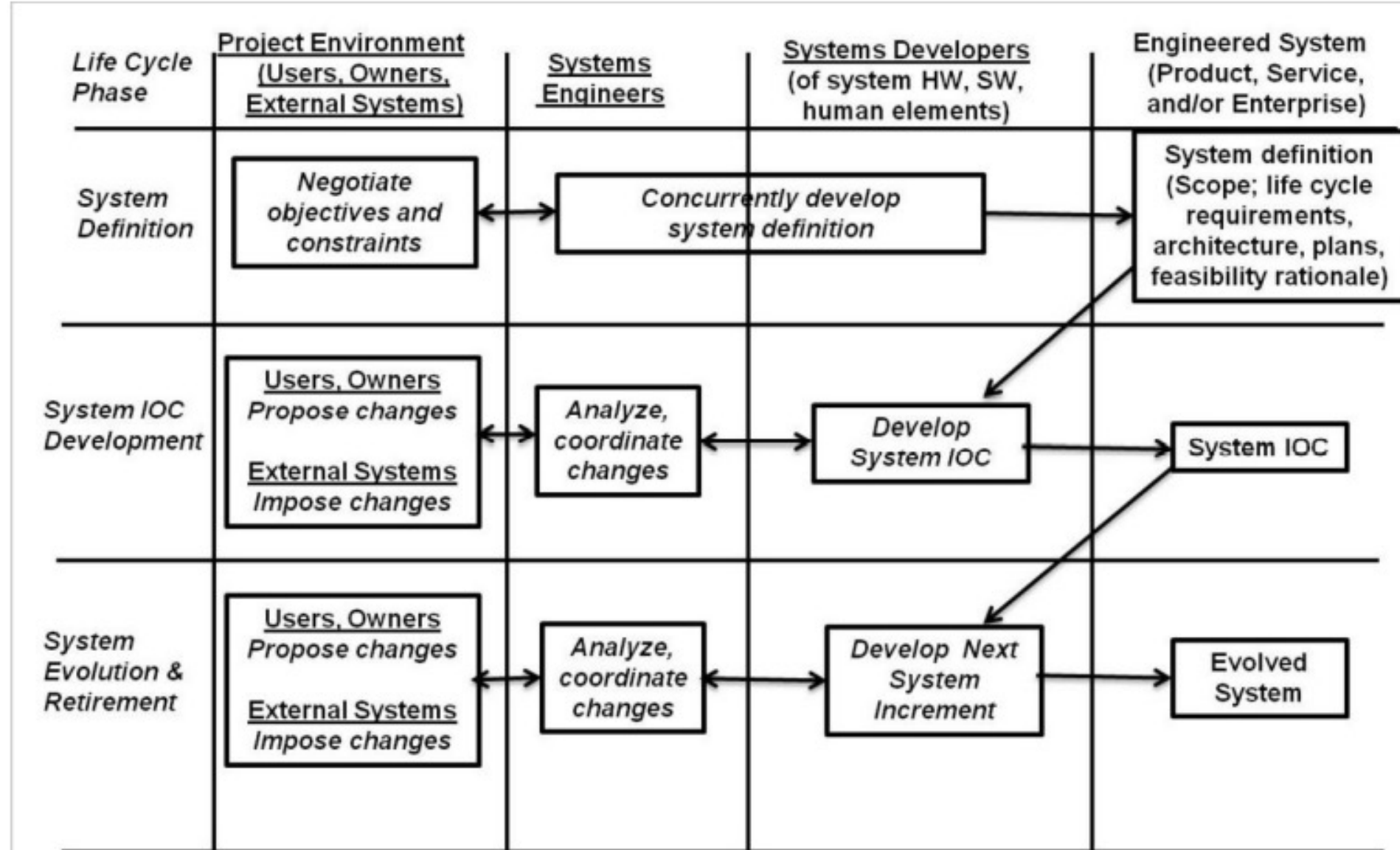


Figure 2. SE and Engineered System Project Life Cycle Context: Related Agents, Activities, and Artifacts. (SEBoK Original)

# Engenharia de Sistemas, Implementação de Sistemas e Gestão e Projeto de Sistemas

Fronteiras e  
uniões destes  
conjuntos

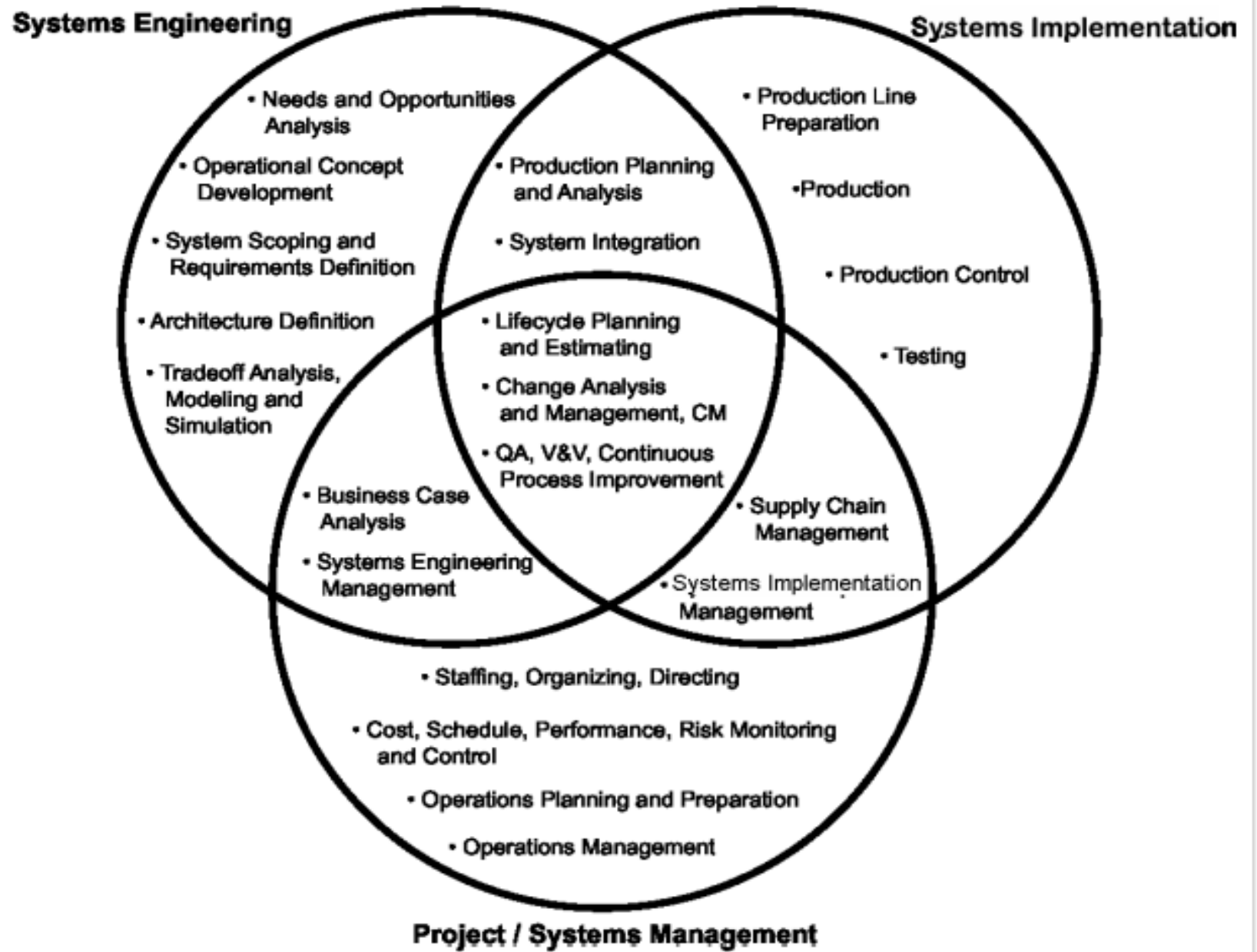


Figure 3. System Boundaries of Systems Engineering, Systems Implementation, and Project/Systems Management.  
(SEBoK Original)

# Valor “Econômico” da Engenharia de Sistemas

- Ao contrário de projetos tradicionais, fortemente autocontidos e com requisitos bem conhecidos (prédios, rádio, refrigeradores), há projetos de engenharia complexos, com requisitos não totalmente conhecidos, em geral SoS (sistemas de sistemas).
- O desempenho eficaz da Engenharia de Sistemas assume um valor econômico cada vez maior, já que estes sistemas apresentam uma escala crescente, dinamismo, interdependência, integração de partes, uso intensivo pelo ser humano e pela sociedade, número de fontes de vulnerabilidade e rápida incorporação de novidades



# A visão Holística da Engenharia de Sistemas

- As especialidades tradicionais da engenharia são, em sua maioria, **orientadas a componentes** e neutras em seus conteúdos intelectuais, aplicando leis e conhecimentos a ela subjacentes: Lei de Ohm, a Lei de Hooke, as Leis de Newton, etc. Pertencem ao desempenho do domínio (campo) de interesse.
- Em contraste, engenharia de sistemas é mais holística do que orientada a componentes, e mais **orientada ao valor** desejado pelos stakeholders (financiadores, proprietários, usuários, operadores, mantenedores, fabricantes e reguladores). Isso requer debate em perspectiva com estas partes interessadas, a respeito do valor relativo das realizações alternativas e sobre a organização de componentes e pessoas em um sistema que satisfaça as proposições de valor muitas vezes conflitantes e que são fundamentais para o sucesso do sistema;

# Engenheiro de Sistemas - Competências

O engenheiro de sistemas avalia e integra elementos de design (partes, componentes, subsistemas) em um sistema que satisfaz “procuradores” de valor (representante do stakeholders). Quanto maior o escopo do Sistema de Interesse (**SoI**), maior o conjunto de competência e habilidades que o engenheiro precisa.

Um engenheiro aeronáutico pode integrar elementos mecânicos, elétricos, de fluídos, químicos de combustão, de software e de design de interação/cockpit em um único sistema, que satisfaça requisitos como faixa de voo, capacidade de carga, consumo de combustível, manobrabilidade e custo de produção e manutenção. Ao fazê-lo, o está atuando (mesmo que parcialmente) como engenheiro de sistemas, dada a holística requerida. O **SoI** é a própria aeronave (produto) e o engenheiro aplica a experiência e competências que detém de domínio de aeronaves.

# Engenheiro de Sistemas – Mais Competências

No entanto, o mesmo engenheiro poderia participar da engenharia de serviços de passageiros, configurações aeroportuárias, manuseio de bagagem e opções locais de transporte de superfície.

Tudo isso contribui para as proposições de valor das partes interessadas críticas ao sucesso. Os **Sols** são mais amplos, e o engenheiro de sistemas precisa de conhecimentos, habilidades e conhecimentos mais amplos de engenharia de sistemas, e mais de 50 disciplinas/assuntos para operar como tal. A experiência de domínio de aeronaves permanece necessária para uma engenharia eficaz dos sistemas mais amplos.

# Engenharia de Sistemas e outras correlatas

As disciplinas de engenharia que estão entrelaçadas com a Engenharia de Sistemas (SE) incluem:

- **engenharia de software (SwE),**
  - **engenharia de fatores humanos e**
  - **engenharia industrial e de Produção**
- 
- O escopo da SwE inclui tanto o software quanto processos e métodos de construção de software, mas não inclui o hardware. Assim, nem **SwE** nem **SE** são subconjuntos uma da outra.
  - A engenharia de fatores humanos, que relaciona-se à ergonomia, UI/UX (interface e experiência do usuário) também está entrelaçada com a Engenharia de Sistemas.

# Engenharia de Sistemas e Eng. de Software

- SwE e SE não são apenas disciplinas aliadas, elas estão intimamente entrelaçadas.
- A maioria das funcionalidades dos sistemas comerciais e governamentais agora é implementada em software que desempenha um papel proeminente ou dominante na diferenciação de sistemas de mercado.
- O software é geralmente proeminente em arquiteturas de sistemas modernos e é muitas vezes a "cola" para integrar componentes de um sistema complexo (Sistema de Sistemas)

# Engenharia de Sistemas outras disciplinas

## Não-Engenharia

- A SE está intimamente entrelaçada com duas disciplinas não técnicas:
  - **A gestão técnica (TM) e**
  - **aquisição e consecução (acquisition & procuremnet) – parte da Engenharia de Requisitos.**
- TM se encaixa na alçada de um engenheiro de sistemas. É especialização da gestão de projetos (PM), para direcionar seus esforços e competências aos aspectos técnicos do projeto

# Engenharia de Sistemas outras disciplinas

## Não-Engenharia

- A SE está intimamente entrelaçada com duas disciplinas não técnicas:
  - **A gestão técnica (TM) e**
  - **aquisição e consecução (acquisition & procuremnet) – parte da Engenharia de Requisitos**
- Os profissionais de aquisição e consecução determinam o escopo e os requisitos gerais do sistema a serem adquiridos ou obtidos externamente.
- Em seguida, preparam os fornecimentos (pedidos de propostas, demonstrações de competência), determinam critérios de avaliação e projetam processos de seleção.
- Uma vez selecionada uma fonte operam sobre a contratação que englobam pagamentos, revisões, auditorias, taxas de incentivo, critérios de aceitação, procedimentos e a natureza dos entregadores.
- Por fim, monitoram o progresso em relação aos planos (incluindo os planos de engenharia de sistemas) e negociam e executam mudanças e ações corretivas